ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

DEWEY INTERNATIONAL UNIVERSITY

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

# ប្រធានបទ

## ការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអំនើប


ឈ្មោះនិស្សិត

១.ខាន់ថា សុភ័ក្ត្រនេត្រា អត្តលេខ:០២៧១២

២.ហឿត សុវណ្ណារ៉ា អត្តលេខ:០២៦៤៩

៣.សំណាង កាន់និកា អត្តលេខ:០២៦៥៧


មហាវិទ្យាល័យ: គណិតសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រ

សារណាបទស្រាវជ្រាវ
នេះធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញ
នូវតម្រូវការ
បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
ជំនាន់ទី ១២

ជំនាញ
អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ
ព័ត៌មានវិទ្យា

ឆ្នាំសិក្សា
២០២៦ – ២០២៧


ដេវីដេវីអន្តរជាតិ

២០២៦

# ប្រធានបទ៖

# ការដឹកជញ្ជូនម្ហូបចំណើប


**រៀបរៀង និងចងក្រងដោយ**

| | |
|---|---|
| ១. និស្សិត | **ខ៉ានថា សុភ័ក្ត្រនេត្រា** |
| ២. និស្សិត | **ហឿត សុវណ្ណារ៉ា** |
| ៣. និស្សិត | **សំណាង កាន់និកា** |


**សារណាបទស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការ**
**បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មាន**


**មហាវិទ្យាល័យ គណិតសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រ**
**សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី**


**សីហា ២០២៦**

# ការអនុញ្ញាត

**ប្រធានបទ៖ ការដឹកជញ្ជូនម្ហូបចំណើប**

**រៀបរៀង និងចងក្រងដោយ**

| | | |
|---|---|---|
| ១. និស្សិត | **ខ៉ាន់ថា សុភ័ក្ត្រនេត្រា** | អត្តលេខ៖ ០២៧១២ |
| ២. និស្សិត | **ហឿត សុវណ្ណារ៉ា** | អត្តលេខ៖ ០២៦៩៩ |
| ៣. និស្សិត | **សំណាង កាន់និកា** | អត្តលេខ៖ ០២៦៥៧ |

**សាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំ ៖លោក ហម មុនី**

**ឆ្នាំសិក្សា ៖២០២៦ - ២០២៧**

មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម នៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី បានអនុញ្ញាត ឱ្យនិស្សិតសរសេរនូវសារណាបទស្រាវជ្រាវខាងលើ ដើម្បីបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ ព័ត៌មានវិទ្យា ។

គណៈកម្មការសារណាបទ៖

.....

**លោក ឥណ្ណ ចំរើន** ប្រធាន

.....

**លោក ហម អរុណ** អនុប្រធាន

.....

**លោក ហម មុនី** សមាជិក

# សេចក្តីឆន្ទៈអះអាង

យើងខ្ញុំសូមធ្វើការអះអាងថា នេះជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើកិច្ចការរបស់ក្រុមយើងខ្ញុំដែលមានភាពដើមទាំងស្រុង។ កិច្ចការដែលក្រុមយើងខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវនេះ មិនទាន់បានប្រគល់ជូនស្ថាប័នឧត្តមសិក្សា ឬស្ថាប័នស្រាវជ្រាវណាមួយ ដើម្បីទទួលយកសញ្ញាបត្រនៅឡើយ។ ក្រុមយើងខ្ញុំសូមធ្វើការសន្យាថា ទទួលខុសត្រូវនូវរាល់ការក្លែងបន្លំ លួចចម្លងពីនិស្សិតឬឯកសារដទៃ។ បើសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឌូវី ពិនិត្យឃើញមានករណីខាងលើកើតឡើងមែន សារណារបស់ក្រុមយើងខ្ញុំមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីទទួលសញ្ញាបត្រឡើយ។

ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស ២៥៧០
បាត់ដំបង, ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ២០២៦
ហត្ថលេខា និងឈ្មោះនិស្សិត

.....

.....

.....

.....

.....

# មូលន័យសង្ខេបសារណា

ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ក្រុមយើងខ្ញុំបានសិក្សាទៅលើប្រធានបទ .....ដែលមានទីតាំង.....។

ការស្រាវជ្រាវនេះប្រើវិធីសាស្ត្រ

.....

.....

ការស្រាវជ្រាវនេះរកឃើញថា

.....

..... ។

# សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី ជំនាន់ទី១២ ផ្នាំទី៤ មហាវិទ្យាល័យ គណិតសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រ ជំនាញ អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា។

សូមសម្តែងនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ និងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ៖

លោកអ្នកមានគុណទាំងពីរ គឺលោកឪពុក និងអ្នកម្តាយ ដែលជាអ្នកមានគុណដ៏អនេកកប្បការ និងថ្លៃថ្លាបំផុតចំពោះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា។ លោកទាំងពីរបានផ្តល់កំណើត និងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សា ហើយផ្តល់នូវការអប់រំយ៉ាងល្អប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ ក៏ដូចជាការផ្តល់នូវសម្ភារៈគ្រប់បែបយ៉ាង ព្រមទាំងទូន្មានប្រៀនប្រដៅកូនឱ្យក្លាយជាកូនល្អ មិត្តល្អ សិស្សល្អ និងជាបុគ្គលដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គម។

លោកសាកលវិទ្យាធិការ សាកលវិទ្យាធិការរង ព្រមទាំងសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែង យកចិត្តទុកដាក់ និងលះបង់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត ក្នុងការដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យទាំងមូល និងការផ្តល់ចំណេះដល់ពួកយើងខ្ញុំ។

លោកសាស្ត្រាចារ្យ **ហាម មុនី** ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ ក្នុងការណែនាំផ្តល់ជាគំនិតល្អៗ ជួយកែសម្រួល និងផ្តល់យោបល់ដល់ក្រុមយើងខ្ញុំក្នុងការស្រាវជ្រាវចងក្រងធ្វើសារណាបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រលើប្រធានបទ **ការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារ** ប្រកបដោយជោគជ័យ។

លោក ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុន ឌូវី អ៊ីនធើណេសិនណល ដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមយើងខ្ញុំបានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវ។

.....

.....

.....

.....

# មាតិកា


ការអនុញ្ញាត ..... i

សេចក្តីឆានាអះអាង ..... ii

មូលន័យសង្ខេបសារណា ..... iii

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ ..... iv

បញ្ជីសម្គាល់អក្សរកាត់ ..... vii

បញ្ជីរូបភាព និងក្រាហ្វិក ..... ix

បញ្ជីតារាង ..... x

បញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ ..... xi

ជំពូកទី១៖ សេចក្តីផ្តើម ..... 1

១.១. ប្រវត្តិ និងសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ..... 1

១.២. ចំណោទបញ្ហា ..... 2

១.៣. គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវ ..... 2

១.៣.១ គោលបំណងទូទៅ ..... 3

១.៣.២ គោលបំណងលម្អិត ..... 3

១.៤. ទំហំ និងដែនកំណត់នៃការស្រាវជ្រាវ ..... 3

១.៥. លទ្ធផលរំពឹងទុក ..... 4

១.៦. ពន្យល់ពាក្យគន្លឹះ ..... 5

១.៧. គម្រោងនៃការស្រាវជ្រាវ ..... 6

១.៨.សង្ខេប ..... 7

ជំពូកទី២៖ ការអនុវត្តន៍គម្រោង ..... 7

២.១. វិធីសាស្ត្រ និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការស្រាវជ្រាវ ..... 7

២.១.១. ការជ្រើសរើសប្រធានបទស្រាវជ្រាវ ..... 7

**២.១.២. ការប្រមូលទិន្នន័យ** ..... 8

**២.១.៣.ការកំណត់តម្រូវការប្រព័ន្ធ** ..... 9

**២.១.៤. ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ** ..... 10

**២.១.៥. ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី** ..... 11

**២.១.៦. ការធ្វើតេស្ត និងកែលម្អប្រព័ន្ធ** ..... 12

**២.២. តម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ប្រើប្រាស់កម្មវិធី** ..... 12

**២.៣. ផែនការពេលវេលានៃការស្រាវជ្រាវ** ..... 13

**ជំពូកទី៣៖ វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ និងការរចនាប្រព័ន្ធ** ..... 15

**៣.១. តម្រូវការនៃកម្មវិធី** ..... 15

**៣.២. ការឌីសាញ្ញកម្មវិធី** ..... 15

**៣.២.១. ការវិភាគមុខងារកម្មវិធី** ..... 15

**៣.២.២. ការរចនារចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ** ..... 16

**៣.២.៣. ការកំណត់ឈ្មោះតារាង** Tables ..... 16

**៣.២.៤. ការរចនា** Database Schema ..... 17

**៣.២.៥. ការរចនា** Database Data Dictionary ..... 17

**៣.២.៦. ការបង្កើត** Data Flow Diagram (DFD) ..... 18

**៣.២.៧. ការបង្ហាញ** Data Relationship ..... 19

**៣.៣.** User Interface **របស់កម្មវិធី** ..... 19

**៣.៤. ការធ្វើតេស្តសាកល្បងប្រើប្រាស់កម្មវិធី** ..... 20

# បញ្ជីសម្គាល់អក្សរកាត់

| | |
|---|---|
| Admin | Administrator |
| API | Application Programming Interface |
| App | Application |
| GPS | Global Positioning System |
| HTTP / HTTPS | Hypertext Transfer Protocol (Secure) |
| IT | Information Technology |
| KDS | Kitchen Display System |
| KHQR | Cambodia National QR Code Standard |
| PDF | Portable Document Format |
| QR Code | Quick Response Code |

| | |
|---|---|
| SDLC | Software Development Life Cycle |
| UI | User Interface |
| UX | User Experience |
| URL | Uniform Resource Locator |
| Web App | Web Application |

# បញ្ជីរូបភាពនិងក្រាហ្វិក

# បញ្ជីតារាង

# បញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ

**ឧបសម្ព័ន្ធទី១៖** ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ
**ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖** រចនាសម្ព័ន្ធឯកសារ និងកូដក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីដឹកជញ្ជូនម្ហូបទំនើប។

# ជំពូកទី១៖ សេចក្តីផ្តើម

## ១.១. ប្រវត្តិ និងសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

នៅក្នុងយុគ្គសម័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងបដិវត្តឧស្សាហកម្ម ៤.០ ការរីកចម្រើនយ៉ាងរហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងទូរគមនាគមន៍បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរស់នៅ ប្រព័ន្ធការងារ និងគំរូអាជីវកម្មក្នុងសង្គមទំនើប។ ការសម្របខ្លួនទៅនឹងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មបានក្លាយជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័ន និងអាជីវកម្មនានាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ កាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តិការ និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលិក ឬអតិថិជនឱ្យបានរហ័សទាន់ពេលវេលា។ ក្នុងចំណោមតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃទាំងនោះ ការផ្គត់ផ្គង់ និងការបញ្ជាទិញអាហារសម្រាប់បរិភោគក្នុងម៉ោងសម្រាកការងារ គឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលទាមទារឱ្យមានការរៀបចំ និងគ្រប់គ្រងឱ្យបានហ្មត់ចត់។

នាពេលបច្ចុប្បន្ន ការបញ្ជាទិញម្ហូបអាហារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានប្រែក្លាយជាទម្លាប់ទូទៅ និងជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ ជាពិសេសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន និងមន្ត្រីបំពេញការងារតាមស្ថាប័ននានា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅតាមក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័នជាច្រើន ការចាត់ចែងបញ្ជាទិញម្ហូបអាហារថ្ងៃត្រង់ ឬអាហារសម្រន់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់បុគ្គលិកនៅតែជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈម និងភាពស្មុគស្មាញជាច្រើន ដោយសារតែការបន្តប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របែបបុរាណ ដូចជាការបញ្ជាទិញដោយផ្ទាល់ ការសរសេរលើក្រដាស ការផ្ញើសារតាមក្រុមបណ្តាញសង្គម ឬការទូរស័ព្ទទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានដោយផ្ទាល់។

ផលវិបាកដែលកើតចេញពីការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របែបបុរាណទាំងនេះ មិនត្រឹមតែបង្កើតឱ្យមានការកកស្ទះ និងការភាន់ច្រឡំក្នុងការកត់ត្រាមុខម្ហូបប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឱ្យបាត់បង់ពេលវេលាបំពេញការងារដ៏មានតម្លៃរបស់បុគ្គលិក និងបង្កជាការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ភោជនីយដ្ឋានក្នុងការរៀបចំអាហារឱ្យបានទាន់ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនផងដែរ។ លើសពីនេះ ការខ្វះខាតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកណ្តាល ធ្វើឱ្យស្ថាប័ន ឬក្រុមហ៊ុនពិបាកក្នុងការសរុបបញ្ជីចំណាយ តាមដានប្រវត្តិបញ្ជាទិញ និងគ្រប់គ្រងពេលវេលាសម្រាករបស់បុគ្គលិកឱ្យមានរបៀបរៀបរយ។ ហេតុដូច្នេះហើយ ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិ និងទាន់សម័យ គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ចាំបាច់មួយ ដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការដាក់ស្តែងក្នុងបរិបទការងារឌីជីថលនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

### ១.២. ចំណោទបញ្ហា

ការអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រចាស់នេះបានបង្កើតឱ្យមានចំណុចខ្វះខាត និងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចខាងក្រោម៖

- **ការចំណាយពេលយូរ និងបាត់បង់ផលិតភាពការងារ៖** បុគ្គលិកត្រូវចំណាយពេលយូរក្នុងការជ្រើសរើសមុខម្ហូប ការប្រមូលបញ្ជីឈ្មោះ និងការប្រមូលប្រាក់ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ម៉ោងបំពេញការងារ ឬម៉ោងសម្រាកជាក់ស្តែង។
- **កំហុសឆ្គងក្នុងការកត់ត្រា និងបញ្ជាទិញ៖** ការកត់ត្រាដោយដៃ ឬតាមរយៈសារសន្ទនាងាយនឹងមានការភាន់ច្រឡំមុខម្ហូប ចំនួន ឬលក្ខខណ្ឌពិសេសផ្សេងៗ ដែលនាំឱ្យភោជនីយដ្ឋានរៀបចំម្ហូបខុសពីការទាមទាររបស់អតិថិជន។
- **ភាពមិនច្បាស់លាស់នៃពេលវេលា និងការយឺតយ៉ាវ៖** ការមិនមានប្រព័ន្ធកំណត់ម៉ោងច្បាស់លាស់ នាំឱ្យការបញ្ជាទិញធ្វើឡើងដោយរ៉ាប់រ៉ើ ធ្វើឱ្យភោជនីយដ្ឋានមិនអាចរៀបចំម្ហូប និងដឹកជញ្ជូនឱ្យបានទាន់វេលាក្នុងម៉ោងសម្រាកថ្ងៃត្រង់របស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ។
- **ការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងរបាយការណ៍៖** ផ្នែករដ្ឋបាល ឬអ្នកគ្រប់គ្រងពិបាកក្នុងការតាមដានប្រវត្តិបញ្ជាទិញ ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃ ឬប្រចាំខែ និងការបូកសរុបទិន្នន័យដើមគ្រាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ «ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារទំនើប» សម្រាប់ស្ថាប័ន ឬក្រុមហ៊ុន គឺជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធនេះមិនត្រឹមតែជួយប្រែក្លាយដំណើរការបញ្ជាទិញអាហារឱ្យទៅជាឌីជីថលស្វ័យប្រវត្តិប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា កាត់បន្ថយកំហុសឆ្គង និងបង្កើនភាពងាយស្រួលដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ រួមមាន៖ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ ភោជនីយដ្ឋាន និងផ្នែកដឹកជញ្ជូន។

### ១.៣. គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវ

ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖

### ១.៣.១ គោលបំណងទូទៅ

ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានលក្ខណៈទំនើប សុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ សម្រាប់សម្រួលដល់ការបញ្ជាទិញអាហាររបស់បុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័ន។

### ១.៣.២ គោលបំណងលម្អិត

- **បង្កើតប្រព័ន្ធបញ្ជាទិញឌីជីថល (Digital Ordering Platform)៖** អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីអនឡាញដែលអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកអាចចូលមើលបញ្ជីមុខម្ហូប តម្លៃ និងបញ្ជាទិញអាហារបានយ៉ាងងាយស្រួល និងរហ័សតាមរយៈឧបករណ៍ចល័ត ឬកុំព្យូទ័រ។
- **អភិវឌ្ឍន៍មុខងារកំណត់ពេលវេលាក្រុម (Time Window Management)៖** បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសម្រាប់ Administrator ក្នុងការកំណត់ និងគ្រប់គ្រងចន្លោះម៉ោងបញ្ជាទិញ (ឧទាហរណ៍៖ ម៉ោង ១០:០០ ដល់ ១០:៣០ ព្រឹក) ដើម្បីឱ្យប្រព័ន្ធបិទការទទួលស្វ័យប្រវត្តិ និងបញ្ជូនទិន្នន័យសរុបទៅផ្ទះបាយបានទាន់ពេលវេលា។
- **កាត់បន្ថយកំហុសឆ្គង និងពេលវេលារង់ចាំ៖** បង្កើតស្វ័យប្រវត្តិកម្មក្នុងការបូកសរុបបញ្ជីបញ្ជាទិញ (Order Consolidation) ដើម្បីលុបបំបាត់កំហុសឆ្គងដែលកើតចេញពីការកត់ត្រាដោយដៃ និងកាត់បន្ថយពេលនៃការរៀបចំអាហារ។
- **សម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ភោជនីយដ្ឋាន និងផ្នែកដឹកជញ្ជូន៖** ផ្តល់ជូនប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន (Kitchen Display/Dashboard) ដែលជួយឱ្យចុងភៅ និងផ្នែកដឹកជញ្ជូនអាចមើលឃើញបញ្ជីអាហារសរុបច្បាស់លាស់ រៀបចំអាហារត្រូវតាមបរិមាណ និងដឹកជញ្ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនតាមម៉ោងកំណត់។
- **កត់ត្រា និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (Data & Report Management)៖** ផ្តល់សមត្ថភាពឱ្យប្រព័ន្ធអាចរក្សាទុកប្រវត្តិនៃការបញ្ជាទិញ ផលិតរបាយការណ៍ចំណាយ និងទិន្នន័យផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។

## ១.៤. ទំហំ និងដែនកំណត់នៃការស្រាវជ្រាវ

ដែនកំណត់នៃការស្រាវជ្រាវនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីធានាថា ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារ នឹងដំណើរការទៅដោយចំគោលដៅ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធនេះផ្តោតសំខាន់លើការប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុង (Internal Use) សម្រាប់បុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័ន ឬក្រុមហ៊ុនគំរូតែប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនមែនជាកម្មវិធីបើកចំហសម្រាប់សាធារណជនទូទៅឡើយ។ មុខងារសំខាន់ៗត្រូវបានកម្រិតលើការគ្រប់គ្រងចន្លោះពេលបញ្ជាទិញ (Time Window Management) ដោយប្រព័ន្ធនឹងបិទស្វ័យប្រវត្តិនៅ

ពេលផុតកំណត់វេលាដែលអ្នកគ្រប់គ្រង (Admin) បានកំណត់ រួចធ្វើការបូកសរុបទិន្នន័យបញ្ជាទិញរួម (Batch Ordering) ដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានដៃគូក្នុងពេលតែមួយ។

បន្ថែមពីលើនេះ ការស្រាវជ្រាវក៏បានកំណត់ដែនកំណត់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនផងដែរ ដោយប្រព័ន្ធនឹងត្រូវអភិវឌ្ឍជា Web Application ដែលទាមទារការភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ីនធឺណិតជាចាំបាច់ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យភ្លាមៗ (Real-time Data)។ ចំពោះការដឹកជញ្ជូន គឺផ្តោតលើការប្រគល់-ទទួលអាហារនៅទីតាំងគោលដៅតែមួយគត់របស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញ និងចំណាយលើសេវាដឹកជញ្ជូន។ ប្រព័ន្ធនេះមិនរាប់បញ្ចូលមុខងារតាមដានទីតាំងអ្នកដឹកជញ្ជូនលើផែនទី (GPS Real-time Tracking) ឬប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់អន្តរជាតិស្មុគស្មាញឡើយ ដែលកត្តានេះជួយឱ្យការស្រាវជ្រាវអាចផ្តោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាស្នូលនៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលា និងបញ្ជីអាហារឱ្យបានជោគជ័យ។

### ១.៥. លទ្ធផលរំពឹងទុក

បន្ទាប់ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ «ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារ» នេះត្រូវបញ្ចប់ជាស្ថាពរ លទ្ធផលរំពឹងទុកដំបូងបង្អស់គឺការទទួលបានកម្មវិធី Web Application ដែលមានលក្ខណៈពេញលេញ មានចំណុចប្រទាក់ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ប្រព័ន្ធនេះនឹងផ្តល់ជូននូវមុខងារគ្រប់គ្រងពេលវេលាស្វ័យប្រវត្តិ (Automated Cut-off Time) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ Admin កំណត់ម៉ោងបិទទទួលការបញ្ជាទិញច្បាស់លាស់ ព្រមទាំងមានប្រព័ន្ធបូកសរុបទិន្នន័យបញ្ជាទិញរួម (Batch Order Processing) ដែលអាចប្រមូល និងរៀបចំបញ្ជីមុខម្ហូបទាំងអស់បញ្ជូនទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានភ្លាមៗ ដោយលុបបំបាត់កំហុសឆ្គងពីការកត់ត្រាដោយដៃ។

បន្ថែមពីលើនេះ គម្រោងនេះនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ និងការគ្រប់គ្រងក្នុងអង្គភាព ដោយជួយសន្សំសំចៃពេលវេលារង់ចាំរបស់បុគ្គលិក កាត់បន្ថយការបាត់បង់ផលិតភាពការងារ និងផ្តល់នូវប្រព័ន្ធរបាយការណ៍សរុប (Reports & Analytics) ដ៏ច្បាស់លាស់សម្រាប់ផ្នែករដ្ឋបាលក្នុងការតាមដានចំណាយ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ប្រព័ន្ធក៏ជួយសម្រួលដល់ការងាររបស់ភោជនីយដ្ឋាន និងផ្នែកដឹកជញ្ជូន ឱ្យអាចរៀបចំអាហារ

បានត្រឹមត្រូវ បម្រើសេវាកម្មបានទាន់ពេលវេលា និងកាត់បន្ថយចំណាយលើប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនច្រើនជើងផងដែរ។

### ១.៦. ពន្យល់ពាក្យគន្លឹះ

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយល់ដឹង និងចៀសវាងការកាន់ច្រឡំនូវពាក្យបច្ចេកទេសដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនេះ និយមន័យនៃពាក្យគន្លឹះសំខាន់ៗត្រូវបានពន្យល់ដូចខាងក្រោម៖

- Food Ordering System (**ប្រព័ន្ធបញ្ជាទិញម្ហូបអាហារ**)៖ សំដៅលើកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចូលមើលម៉ឺនុយអាហារ ជ្រើសរើសមុខម្ហូប និងផ្ញើការបញ្ជាទិញទៅកាន់ប្រព័ន្ធកណ្តាលតាមរយៈបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត។

- Delivery System (**ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជូន**)៖ សំដៅលើផ្នែកនៃប្រព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់តាមដាន គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងការដឹកជញ្ជូនអាហារពីភោជនីយដ្ឋានឬផ្ទះបាយ ទៅកាន់ទីតាំងគោលដៅរបស់អតិថិជនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា។

- Administrator (Admin / **អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ**)៖ សំដៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានឯកសិទ្ធិខ្ពស់គេបង្អស់ (Highest Privilege) ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ រួមមាន៖ កាកំណត់ម៉ោងបើក-បិទទទួលការបញ្ជាទិញ ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបុគ្គលិក ការប្រមូលរបាយការណ៍ និងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទូទៅ។

- User / Client (**អ្នកប្រើប្រាស់/បុគ្គលិក**)៖ សំដៅលើបុគ្គលិក ឬអតិថិជនដែលមានគណនីក្នុងប្រព័ន្ធ ហើយចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធីដើម្បីជ្រើសរើស និងផ្ញើបញ្ជីអាហារដែលខ្លួនប្រាថ្នាចង់បរិភោគក្នុងចន្លោះពេលដែលបានកំណត់។

- Batch Ordering Process (**ដំណើរការបញ្ជាទិញជាថ្នាក់/ជាក្រុម**)៖ សំដៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការបូកសរុបការបញ្ជាទិញជាច្រើនពីបុគ្គលិកផ្សេងៗគ្នាឱ្យទៅជាទិន្នន័យតែមួយ រួចបញ្ជូនទៅភោជនីយដ្ឋានក្នុងពេលតែមួយ។

- Time Window / Cut-off Time (**ចន្លោះពេលកំណត់**)៖ សំដៅលើកំឡុងពេលជាក់លាក់ដែលប្រព័ន្ធបើកទទួលការបញ្ជាទិញ ហើយបន្ទាប់ពីផុតកំណត់វេលានេះ ប្រព័ន្ធនឹងបិទស្វ័យប្រវត្តិមិនឱ្យមានការបញ្ជាទិញបន្ថែមទៀតឡើយ។
- Kitchen Display System (KDS / **ប្រព័ន្ធបង្ហាញទិន្នន័យក្នុងផ្ទះបាយ**)៖ សំដៅលើចំណុចប្រទាក់ (Interface) សម្រាប់ភោជនីយដ្ឋានមើលបញ្ជីមុខម្ហូបសរុបដែលត្រូវចម្អិនតាមការបញ្ជាទិញពីប្រព័ន្ធ។

## ១.៧. គម្រោងនៃការស្រាវជ្រាវ

ការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រធានបទ «ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារ» ក្រុមរបស់យើងបានរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយជាប្រាំជំពូកសំខាន់ៗ ដែលជំពូកនីមួយៗ មានតួនាទី និងខ្លឹមសារផ្សេងៗគ្នាតាមរចនាសម្ព័ន្ធដូចខាងក្រោម៖

- ជំពូកទី១ ជា សេចក្តីផ្តើម ដែលបង្ហាញអំពីប្រវត្តិ និងលក្ខណៈនៃបញ្ហា គោលបំណងសារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវ និយមន័យពាក្យបច្ចេកទេស ដែនកំណត់ លទ្ធផលរំពឹងទុក និងគម្រោងនៃការស្រាវជ្រាវ។
- ជំពូកទី២ ជា ឯកសារ និងការសិក្សាពាក់ព័ន្ធ ដែលពន្យល់អំពីទ្រឹស្តី គំរូប្រព័ន្ធ និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមុនៗពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធបញ្ជាទិញអាហារ។
- ជំពូកទី៣ ជា វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធ ដែលពន្យល់អំពីវិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យ ការវិភាគតម្រូវការប្រព័ន្ធ ការរចនាទិន្នន័យ និងចំណុចប្រទាក់ (UI/UX)។
- ជំពូកទី៤ ជា លទ្ធផល និងការពិភាក្សា ដែលបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធ ការធ្វើតេស្តសាកល្បង និងការវិភាគទិន្នន័យដែលទទួលបាន។
- ជំពូកទី៥ ជា សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងអនុសាសន៍ ដែលសង្ខេបលទ្ធផលសំខាន់ៗ និងផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបន្ថែមនាពេលអនាគត។

### ១.៨.សង្ខេប

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទ «ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារ» ត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងមានរចនាសម្ព័ន្ធជាប្រាំជំពូកសំខាន់ៗ ដែលជំពូកនីមួយៗមានតួនាទី និងខ្លឹមសារបំពេញឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។ នៅក្នុងជំពូកទី១ ដែលជាសេចក្តីផ្តើម មានការបង្ហាញយ៉ាងលម្អិតអំពីប្រវត្តិ និងលក្ខណៈនៃបញ្ហា គោលបំណង សារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវ និយមន័យពាក្យបច្ចេកទេស ដែនកំណត់ លទ្ធផលរំពឹងទុក និងរចនាសម្ព័ន្ធរួមនៃគម្រោង។ បន្ទាប់មក ជំពូកទី២ ផ្តោតលើឯកសារ និងការសិក្សាពាក់ព័ន្ធ ដោយធ្វើការពិនិត្យលើទ្រឹស្តី គំរូប្រព័ន្ធ និងការស្រាវជ្រាវមុនៗដើម្បីដកស្រង់ជាបទពិសោធន៍។

សម្រាប់ផ្នែកបច្ចេកទេស ជំពូកទី៣ រៀបរាប់អំពីវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធ រាប់បញ្ចូលទាំងការប្រមូលទិន្នន័យ ការវិភាគតម្រូវការ ការរចនាទិន្នន័យ និងចំណុចប្រទាក់ (UI/UX)។ ឆ្លងចូលដល់ជំពូកទី៤ របាយការណ៍បង្ហាញពីលទ្ធផល និងការពិភាក្សាតាមរយៈការបង្ហាញលទ្ធផលនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធជាក់ស្តែង ការធ្វើតេស្តសាកល្បង និងការវិភាគទិន្នន័យដែលទទួលបាន។ ជាចុងក្រោយ ជំពូកទី៥ គឺជាសេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងអនុសាសន៍ដែលធ្វើការសង្ខេបលទ្ធផលសំខាន់ៗនៃគម្រោងទាំងមូល ព្រមទាំងផ្តល់នូវអនុសាសន៍ល្អៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងការពង្រីកសមត្ថភាពប្រព័ន្ធបន្ថែមនាពេលអនាគត។

# ជំពូកទី២៖ ការអនុវត្តន៍គម្រោង

## ២.១. វិធីសាស្ត្រ និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការស្រាវជ្រាវ

ការអនុវត្តន៍គម្រោងស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ «ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារ» ត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងមានរចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់ ដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រ និងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (Software Development Life Cycle - SDLC)។ វិធីសាស្ត្រនេះត្រូវ បានរចនាឡើងដើម្បីធានាថា រាល់ដំណាក់កាលទាំងអស់នៃការសិក្សា ចាប់តាំងពីការកំណត់បញ្ហារហូតដល់ការបង្កើត និងធ្វើតេស្តសាកល្បងប្រព័ន្ធ គឺត្រូវបានអនុវត្តទៅដោយមានប្រសិទ្ធភាព ភាពត្រឹមត្រូវ និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងអង្គភាព។

### ២.១.១. ការជ្រើសរើសប្រធានបទស្រាវជ្រាវ

ការជ្រើសរើសប្រធានបទស្រាវជ្រាវនេះ គឺផ្អែកលើការអង្កេត និងការសិក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមជាក់ស្តែង (Real-world Problems) ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័ន

និងអង្គភាពនានាក្នុងបរិបទសង្គមទំនើប។ តាមរយៈការសង្កេតឃើញថា ដំណើរការចាត់ចែងអាហារថ្ងៃត្រង់ ឬអាហារសម្រន់សម្រាប់បុគ្គលិកនៅតែប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របែបបុរាណ ដូចជាការសរសេរលើក្រដាស ការផ្ញើសារក្នុងក្រុមបណ្តាញសង្គម ឬការទូរស័ព្ទបញ្ជាទិញដោយផ្ទាល់ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ពេលវេលា មានកំហុសឆ្គងក្នុងការកត់ត្រា និងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ក្រុមស្រាវជ្រាវបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសប្រធានបទ «ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារ» នេះឡើង។ ការជ្រើសរើសប្រធានបទនេះ មិនត្រឹមតែឆ្លើយតបទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខក្នុងស្ថាប័នប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថល (Digital Transformation) ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការងារប្រចាំថ្ងៃឱ្យកាន់តែមានភាពឆ្លាតវៃ និងទំនើបជាងមុនផងដែរ។

## ២.១.២. ការប្រមូលទិន្នន័យ

បន្ទាប់ពីបានកំណត់ប្រធានបទស្រាវជ្រាវរួចហើយ ជំហានបន្ទាប់គឺជាដំណាក់កាលនៃការសិក្សា និងប្រមូលទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីយកមកវិភាគ និងប្រើប្រាស់ក្នុងការរចនា និងអភិវឌ្ឍកម្មវិធី។ ការប្រមូលទិន្នន័យនេះមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ ព្រោះវាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កំណត់តម្រូវការរបស់ប្រព័ន្ធ និងធានាថាកម្មវិធីអាចឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់យើងបានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យបែបចម្រុះ ដែលរួមមានទាំងការប្រមូលទិន្នន័យបែបគុណភាព និងបរិមាណ។ ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញនៃទិន្នន័យ យើងបានធ្វើការអនុវត្តជំហានសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

ជំហានទី ១៖ ធ្វើការសាកសួរ និងប្រមូលព័ត៌មានពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ (Admin) និងតំណាងភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួន តាមរយៈការចែកចាយកម្រងសំណួរ និងការធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ ដើម្បីយល់ដឹងអំពីតម្រូវការ បញ្ហាប្រឈម និងបទពិសោធន៍ពិតប្រាកដក្នុងការបញ្ជាទិញអាហារថ្ងៃត្រង់នាពេលកន្លងមក។ ការសាកសួរនេះផ្តោតលើការស្វែងរកព័ត៌មានអំពីពេលវេលារង់ចាំ កំហុសឆ្គងក្នុងការកត់ត្រាមុខម្ហូប ភាពលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងតម្រូវការមុខងារបិទទទួលការបញ្ជាទិញតាមម៉ោងកំណត់។

ជំហានទី ២៖ ធ្វើការប្រមូលព័ត៌មាន និងឯកសារបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញអាហារ ដោយប្រើប្រាស់ប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបាន ដូចជា សៀវភៅបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវស្តីពីការអភិវឌ្ឍ Web Application ឯកសារបច្ចេកទេសរចនាមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database Design) និងព័ត៌មានពីគេហទំព័រផ្លូវការនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មឌីជីថលល្បីៗ ដែលទិន្នន័យទាំងអស់នេះត្រូវបានវិភាគយ៉ាងម៉ត់ចត់ ដើម្បីកំណត់មុខងារ និងលក្ខណៈពិសេសដែលត្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ «ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារ» ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

## ២.១.៣.ការកំណត់តម្រូវការប្រព័ន្ធ

បន្ទាប់ពីការប្រមូល និងវិភាគទិន្នន័យ អ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការកំណត់តម្រូវការព័ត៌មាន និងមុខងារដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធី។ ការកំណត់នេះមានគោលបំណងដើម្បីធានាថាកម្មវិធីអាចដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ និងឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

តម្រូវការប្រព័ន្ធត្រូវបានបែងចែកជា តម្រូវការមុខងារ (Functional Requirements) និងតម្រូវការមិនមែនមុខងារ (Non-Functional Requirements)។ តម្រូវការមុខងាររួមមាន ការចុះឈ្មោះ និងចូលប្រើប្រាស់គណនី (User Authentication) ការទស្សនាម៉ឺនុយអាហារ និងបញ្ជាទិញ (Food Ordering) ការកំណត់ និងបិទវេលទទួលការបញ្ជាទិញស្វ័យប្រវត្តិ (Automated Cut-off Time) មុខងារបូកសរុបទិន្នន័យបញ្ជាទិញរួម (Batch Order Consolidation) សម្រាប់ផ្ញើទៅភោជនីយដ្ឋាន និងការបង្កើតរបាយការណ៍សរុប (Report Generation)។ ចំណែកតម្រូវការមិនមែនមុខងារ គឺផ្តោតលើល្បឿនដំណើរការរបស់ Web Application ភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់នៃ UI/UX ភាពឆ្លើយតបលើគ្រប់ឧបករណ៍ (Responsiveness) និងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធ។

- Draft Functional Requirements section in detail
- Draft Non-Functional Requirements section in detail
- Continue to Section 2.2 System Design and Architecture

## ២.១.៤. ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ក្រុមរបស់យើងបានធ្វើការយកទិន្នន័យ និងតម្រូវការដែលបានវិភាគរួច មកធ្វើការរចនាប្រព័ន្ធសម្រាប់កម្មវិធី Web Application ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព ស្ថេរភាព និងភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់កម្រិត។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍជា Web Application ដោយប្រើប្រាស់ HTML, CSS, JavaScript (ឬ Frontend Framework ដូចជា React / Vue.js) សម្រាប់បង្កើតចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់ Node.js (Express) ឬ PHP ជាភាសាសម្រាប់សរសេរ Logic នៅផ្នែក Backend ដើរទន្ទឹមគ្នានឹងការតភ្ជាប់ទៅកាន់ Database ដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ។

ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានរចនាឡើងដោយមានមុខងារសំខាន់ៗដូចជា ការចូលមើលបញ្ជីមុខម្ហូប និងតម្លៃ ការបញ្ជាទិញអាហាររបស់បុគ្គលិក (User Module) ការកំណត់ និងបិទវេលទទួលការបញ្ជាទិញស្វ័យប្រវត្តិ (Automated Cut-off Time) ការបូកសរុបទិន្នន័យបញ្ជាទិញរួម (Batch Ordering) សម្រាប់ផ្ញើទៅភោជនីយដ្ឋាន និងការប្រមូលរបាយការណ៍សរុបសម្រាប់ផ្នែករដ្ឋបាល (Admin Dashboard)។ User Interface ត្រូវបានរចនាឡើងឱ្យមានភាពសាមញ្ញ ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ និងអាចឆ្លើយតប (Responsive) លើគ្រប់ឧបករណ៍ដូចជា កុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទដៃ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅប្រើប្រាស់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

- **ចំពោះ Code Editor៖** ក្រុមរបស់យើងបានប្រើប្រាស់ Visual Studio Code ដែលជាកម្មវិធីសរសេរកូដមានប្រសិទ្ធភាព និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី។
- **ចំពោះផ្នែក User Interface៖** បានប្រើប្រាស់ HTML5, CSS3, JavaScript និង Framework សមស្រប ដើម្បីបង្កើត UI ដែលមានភាពទំនើប មានភាពទាក់ទាញ និងឆ្លើយតបលើគ្រប់ទំហំអេក្រង់។

- **ចំពោះផ្នែក Database**៖ បានប្រើប្រាស់ MySQL / PostgreSQL សម្រាប់រក្សាទុកទិន្នន័យទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី រួមមាន៖ ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ បញ្ជីមុខម្ហូប ទិន្នន័យការបញ្ជាទិញ និងប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ។
- **ចំពោះការដំណើរការប្រព័ន្ធ**៖ កម្មវិធីនេះត្រូវបានដំណើរការលើ Web Browser (Google Chrome, Safari, Edge) តាមរយៈការភ្ជាប់ Internet ឬ Intranet ក្នុងស្ថាប័ន ដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយ Cloud Server សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ។

## ២.១.៥. ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី

ដំណាក់កាលសរសេរកូដ គឺជាដំណាក់កាលសំខាន់មួយក្នុងការអនុវត្តគម្រោង ដែលជាការបំលែងពីការរចនាសម្ព័ន្ធ និងគំរូប្រព័ន្ធទៅជាកម្មវិធីដែលអាចដំណើរការបានជាក់ស្តែង។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ក្រុមរបស់យើងបានអនុវត្តការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីដោយផ្អែកលើរចនាសម្ព័ន្ធដែលបានរៀបចំជាមុន ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ ស្ថេរភាព និងភាពងាយស្រួលក្នុងការថែទាំប្រព័ន្ធនៅពេលក្រោយ។

ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រើប្រាស់ HTML, CSS, JavaScript និងបច្ចេកវិទ្យា Web ទំនើបៗសម្រាប់បង្កើត Web Application ដែលអាចដំណើរការបានយ៉ាងរលូនលើ Web Browser ទូទៅ។ ដើម្បីធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងដំណើរការប្រព័ន្ធបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ក្រុមរបស់យើងបានប្រើប្រាស់ RESTful APIs សម្រាប់ធ្វើទំនាក់ទំនងរវាង Frontend និង Backend ដោយវាជួយសម្រួលដល់ការផ្ទេរទិន្នន័យ ការតភ្ជាប់មុខងារ និងការប្តូរទំព័របានយ៉ាងរហ័ស ធ្វើឱ្យកម្មវិធីមានល្បឿនលឿន និងងាយស្រួលក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងថែទាំ។

សម្រាប់ការរក្សាទុក និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ក្រុមការងារបានប្រើប្រាស់ relational database (ដូចជា MySQL ឬ PostgreSQL) លើ Cloud-based / Local Server សម្រាប់រក្សាទុកទិន្នន័យទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី ដូចជា ព័ត៌មានបុគ្គលិក បញ្ជីមុខម្ហូប និងទិន្នន័យនៃការបញ្ជាទិញជាដើម។ ប្រព័ន្ធទិន្នន័យនេះអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីអាចធ្វើការទាញយក បញ្ចូល និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យបានតាមរយៈ Internet ដោយមានភាពរហ័ស និងសុវត្ថិភាព ដែលជួយធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដំណើរការប្រព័ន្ធទាំងមូល។

### ២.១.៦. ការធ្វើតេស្ត និងកែលម្អប្រព័ន្ធ

បន្ទាប់ពីការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបានបញ្ចប់ ដំណាក់កាលបន្ទាប់ដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង គឺការធ្វើតេស្ត និងកែលម្អប្រព័ន្ធ ដើម្បីធានាថាកម្មវិធីអាចដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ មានស្ថេរភាព និងឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ដំណាក់កាលនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់រកកំហុសបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាការវាយតម្លៃគុណភាពទាំងមូលនៃប្រព័ន្ធផងដែរ។

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ក្រុមរបស់យើងបានអនុវត្តការធ្វើតេស្តលើមុខងារផ្សេងៗនៃកម្មវិធីជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅលើមុខងារទាំងអស់នៃ Web Application មួយនេះ ជាពិសេសទៅលើមុខងារបង្ហាញបញ្ជីមុខម្ហូប ការបញ្ជាទិញអាហារ ការចូលប្រើប្រាស់គណនី ការបិទទទួល Order ស្វ័យប្រវត្តិ និងការបង្កើតរបាយការណ៍សរុប (Batch Processing) ព្រមទាំងការភ្ជាប់ទៅកាន់ Database ផងដែរ។ ការធ្វើតេស្តនេះមានគោលបំណងដើម្បីពិនិត្យថាមុខងារទាំងអស់អាចដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ និងគ្មានបញ្ហាបច្ចេកទេស។

ក្រោយពីការធ្វើតេស្តរួចរាល់ ក្រុមរបស់យើងបានធ្វើការកែលម្អប្រព័ន្ធ ដោយកែបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនដូចជា កែលម្អល្បឿននៃការ Load ទិន្នន័យទំព័រ Web និងការរៀបចំ Code Documentation ដើម្បីពន្យល់ពីមុខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធកូដ ឱ្យមានភាពច្បាស់លាស់ និងងាយស្រួលក្នុងការថែទាំ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅពេលអនាគត។

## ២.២. តម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ប្រើប្រាស់កម្មវិធី

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីអាចដំណើរការ «ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារ» បានគឺត្រូវការ៖

- **តម្រូវការ Hardware**
    - កុំព្យូទ័រ (PC/Laptop) ឬ ទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូន
    - RAM ចាប់ពី 2GB ឡើងទៅ
    - អេក្រង់បង្ហាញផលដែលអាចបង្ហាញរូបភាពបានច្បាស់លាស់
- **តម្រូវការ Software**

- Web Browser ទំនើបៗ (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, ឬ Microsoft Edge)
- មានការតភ្ជាប់ Internet ឬ Intranet ក្នុងស្ថាប័ន
- មានគណនី (Account) ដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធរួចរាល់

ការកំណត់តម្រូវការទាំងនេះធ្វើឡើងដើម្បីធានាបានថាកម្មវិធីអាចប្រើប្រាស់បានល្អលើឧបករណ៍ទូទៅ និងអាចផ្តល់បទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ដ៏ល្អទៅកាន់បុគ្គលិក និងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផងដែរ។

## ២.៣. ផែនការពេលវេលានៃការស្រាវជ្រាវ

ផែនការពេលវេលា គឺជាផ្នែកមួយដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងដំណើរការអនុវត្តគម្រោង ព្រោះវាជួយឱ្យការងារត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងមានលំដាប់ និងអាចអនុវត្តបានតាមកាលកំណត់ដែលបានកំណត់ជាមុន។ ការរៀបចំផែនការពេលវេលាដែលមានភាពច្បាស់លាស់ អាចជួយកាត់បន្ថយការខាតបង់ពេលវេលា និងធានាបានថាការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាចដំណើរការបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងការបង្កើត «ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារ» នេះ ក្រុមរបស់យើងបានរៀបចំផែនការពេលវេលា ដោយបែងចែកការងារជាដំណាក់កាលសំខាន់ៗ ដើម្បីអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ និងអាចគ្រប់គ្រងការងារបានយ៉ាងល្អប្រសើរ។ ដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តគម្រោងមានដូចខាងក្រោម៖

១. **ការសិក្សាតម្រូវការ និងប្រមូលព័ត៌មានផ្សេងៗ៖** (ពាក់កណ្តាលខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥ រហូតដល់ សប្តាហ៍ទីមួយ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦) ដំណាក់កាលនេះក្រុមរបស់យើងបានធ្វើការសិក្សាអំពីតម្រូវការផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ និងស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបញ្ជាទិញអាហារក្នុងស្ថាប័ន ព្រមទាំងធ្វើការសិក្សាអំពីតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីយល់ដឹងពីបញ្ហា និងតម្រូវការពិតប្រាកដ។

២. **ការប្រមូលទិន្នន័យ៖** (សប្តាហ៍ទីពីរ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦ រហូតដល់ សប្តាហ៍ទីបួន ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦) ក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងបានធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានតាមរយៈកម្រង

សំណួរ កិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ ព្រមទាំងឯកសារបច្ចេកទេសដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យទាំងអស់នោះយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី។

៣. **ការវិភាគទិន្នន័យ៖** (សប្តាហ៍ទីមួយ ខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៦ រហូតដល់ សប្តាហ៍ទីពីរ ខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៦) ទិន្នន័យដែលបានប្រមូលត្រូវបានយកមកធ្វើការវិភាគ ដើម្បីកំណត់តម្រូវការប្រព័ន្ធ (Functional & Non-Functional Requirements) និងបង្កើតគំនិតសម្រាប់ការរចនាកម្មវិធី។

៤. **ការរចនាប្រព័ន្ធ (UI/UX និង Database)៖** (សប្តាហ៍ទីមួយ ខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៦ រហូតដល់ សប្តាហ៍ទីបួន ខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៦) ក្នុងដំណាក់កាលនេះ ក្រុមរបស់យើងបានរៀបចំការរចនា Interface របស់កម្មវិធី និងយកទិន្នន័យដែលបានវិភាគ និងបែងចែករួច មកធ្វើការរចនាមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database Schema) ដើម្បីធានាបាននូវភាពសមស្រប និងងាយស្រួលប្រើប្រាស់។

៥. **ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី (Coding)៖** (សប្តាហ៍ទីពីរ ខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៦ រហូតដល់ សប្តាហ៍ទីបី ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦) ដែលនេះជាដំណាក់កាលសំខាន់ ក្រុមរបស់យើងបានអនុវត្តការសរសេរកូដប្រព័ន្ធ (Frontend & Backend) និងភ្ជាប់ទៅ Database ដើម្បីបង្កើតមុខងារផ្សេងៗនៃកម្មវិធី។

៦. **ការធ្វើតេស្ត និងកែលម្អប្រព័ន្ធ៖** (សប្តាហ៍ទីបី ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦ រហូតដល់ សប្តាហ៍ទីបួន ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦) ក្រុមរបស់យើងបានធ្វើការធ្វើតេស្តជាប្រចាំនៅកំឡុងពេល និងក្រោយពេលអភិវឌ្ឍកម្មវិធី ដើម្បីស្វែងរកកំហុស និងធ្វើការកែលម្អ ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាព និងភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់។

៧. **ការសរសេរសារណាបញ្ចប់ការសិក្សា៖** (សប្តាហ៍ទីមួយ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦ រហូតដល់ សប្តាហ៍ទីមួយ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦) នេះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយ ដែលក្រុមរបស់យើងបានរៀបចំ និងសរសេរសារណា ដើម្បីបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី។

# ជំពូកទី៣៖ វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ និងការរចនាប្រព័ន្ធ

## ៣.១. តម្រូវការនៃកម្មវិធី

ក្នុងការអភិវឌ្ឍ «ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារ» ការកំណត់តម្រូវការប្រព័ន្ធគឺជាជំហានគ្រឹះដ៏សំខាន់ ដើម្បីធានាថាកម្មវិធីអាចឆ្លើយតបបានយ៉ាងពេញលេញទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងអង្គភាព។ តម្រូវការនៃកម្មវិធីត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែកធំៗ គឺតម្រូវការមុខងារ (Functional Requirements) និងតម្រូវការមិនមែនមុខងារ (Non-Functional Requirements)។ សម្រាប់តម្រូវការមុខងារ ប្រព័ន្ធត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគ្របដណ្តប់លើដំណើរការសំខាន់ៗជាច្រើន រាប់ចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគណនីដូចជា ការចុះឈ្មោះ ការចូលប្រើប្រាស់ និងការកំណត់សិទ្ធិ (Admin, Staff, Restaurant Partner)។ បន្ថែមពីនេះ វារាប់បញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញសម្រាប់បុគ្គលិក ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពេលវេលាស្វ័យប្រវត្តិ (Cut-off Time Window) សម្រាប់ Admin បិទទទួល Order ស្វ័យប្រវត្តិ មុខងារបូកសរុបទិន្នន័យបញ្ជាទិញរួម (Batch Order Processing) បញ្ជូនទៅភោជនីយដ្ឋាន និងប្រព័ន្ធបង្កើតរបាយការណ៍សរុបប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ សម្រាប់ផ្នែករដ្ឋបាលពិនិត្យមើលចំណាយ។ ចំណែកឯតម្រូវការមិនមែនមុខងារវិញ គឺផ្តោតសំខាន់លើប្រសិទ្ធភាព ល្បឿន និងស្ថេរភាពនៃប្រព័ន្ធ ដោយធានាថា Web Application អាចដំណើរការបានលឿន និងអាចទ្រទ្រង់អ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនក្នុងពេលតែមួយ (Concurrent Users) នៅជិតម៉ោង Cut-off Time។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ប្រព័ន្ធក៏ត្រូវបំពាក់នូវសុវត្ថិភាពទិន្នន័យខ្ពស់ តាមរយៈការស៊ើចកូដពាក្យសម្ងាត់ (Password Encryption) ព្រមទាំងមានចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់ (UI/UX) សាមញ្ញ ងាយយល់ និងអាចបង្ហាញផលបានត្រឹមត្រូវលើគ្រប់ឧបករណ៍ (Desktop, Laptop, Smartphone)។

## ៣.២. ការឌីសាញ្ញកម្មវិធី

### ៣.២.១. ការវិភាគមុខងារកម្មវិធី

ការវិភាគមុខងារកម្មវិធី (Functional Analysis) ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបំបែក និងកំណត់ដំណើរការការងាររបស់ប្រព័ន្ធឱ្យបានច្បាស់លាស់ទៅតាមតួនាទីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នីមួយៗ (Use-Case Mapping)។ ដំណើរការនេះជួយសម្រួលដល់ការកំណត់លំហូរ

ការងារ និងធានាថាតួអង្គនីមួយៗក្នុងប្រព័ន្ធទទួលបានសិទ្ធិ និងមុខងារសមស្របតាមភារកិច្ចរបស់ពួកគេ។ សម្រាប់តួនាទីអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ (Administrator) មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបុគ្គលិក កំណត់ និងកែប្រែម៉ោង បើក-បិទទទួល Order ស្វ័យប្រវត្តិបន្ថែម ឬកែប្រែបញ្ជីភោជនីយដ្ឋានដៃគូ និងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍សរុប។ សម្រាប់តួនាទីបុគ្គលិក (Staff / User) អាចចូលមើលម៉ឺនុយអាហារប្រចាំថ្ងៃ កម្ម៉ង់អាហារក្នុងចន្លោះពេលដែលប្រព័ន្ធបើក ពិនិត្យមើលប្រវត្តិនៃការបញ្ជាទិញរបស់ខ្លួន និងធ្វើការទូទាត់ប្រាក់។ ដោយឡែកសម្រាប់ភាគីភោជនីយដ្ឋាន (Restaurant Partner) មានតួនាទីទទួលបញ្ជីអាហារសរុប (Batch Order List) ដែលប្រព័ន្ធបញ្ជូនទៅឱ្យបន្ទាប់ពីផុតម៉ោង Cut-off ព្រមទាំងធ្វើការបញ្ជាក់ការរៀបចំអាហារ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពដឹកជញ្ជូន។

### ៣.២.២. ការរចនារចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ

ការរចនារចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ (Database Architecture) ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមបែប Relational Database Model ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ សុវត្ថិភាព និងភាពទាក់ទងគ្នានៃទិន្នន័យ (Data Integrity) ព្រមទាំងកាត់បន្ថយភាពជាន់គ្នានៃទិន្នន័យ (Data Redundancy) ឱ្យនៅកម្រិតទាបបំផុត។ រចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យដែលបានរៀបចំយ៉ាងល្អ នឹងអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធអាចធ្វើការតភ្ជាប់ និងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ ការបញ្ជាទិញមុខម្ហូប ភោជនីយដ្ឋាន និងរបាយការណ៍បានយ៉ាងរលូន និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

### ៣.២.៣. ការកំណត់ឈ្មោះតារាង Tables

ដើម្បីឱ្យការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទិន្នន័យមានភាពងាយស្រួល ក្រុមការងារបានធ្វើការរៀបចំ និងកំណត់ឈ្មោះតារាងទិន្នន័យ (Tables) ជាភាសាអង់គ្លេសតាមស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យា។ តារាងទាំងនោះត្រូវបានបែងចែកទៅតាមប្រភេទព័ត៌មាន និងមុខងារជាក់ស្តែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ។ តារាងសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធរួមមាន `tbl_users` សម្រាប់រក្សាទុកព័ត៌មានគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ (Admin, Staff), `tbl_restaurants` សម្រាប់រក្សាទុកព័ត៌មានភោជនីយដ្ឋានដៃគូ, `tbl_categories` សម្រាប់បែងចែកប្រភេទនៃម្ហូបអាហារ, និង `tbl_menu_items` សម្រាប់រក្សាទុកបញ្ជីមុខម្ហូប តម្លៃ និងរូបភាព។ បន្ថែមពីនេះ ប្រព័ន្ធក៏មាន `tbl_time_windows` សម្រាប់រក្សាទុកការកំណត់ម៉ោង បើក-បិទ បញ្ជាទិញ (Cut-off Time), `tbl_orders` សម្រាប់រក្សាទុកព័ត៌មានក្បាលម៉ាស៊ីននៃការបញ្ជាទិញ (Order

Header), `tbl_order_details` សម្រាប់ទិន្នន័យលម្អិតនៃមុខម្ហូបដែលបានបញ្ជាទិញ (Order Items), និង `tbl_batch_orders` សម្រាប់រក្សាទុកទិន្នន័យការបូកសរុបបញ្ជាទិញរួមដែលត្រូវបញ្ជូនទៅភោជនីយដ្ឋាន។

### ៣.២.៤. **ការរចនា** Database Schema

Database Schema ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្ហាញអំពីគ្រោងឆ្អឹង និងទំនាក់ទំនងរវាងតារាងនីមួយៗ (Entity Relationship) នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ដោយប្រើប្រាស់ Primary Key (PK) ជាកូនសោចម្បង និង Foreign Key (FK) ជាកូនសោភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះ ជួយឱ្យទិន្នន័យទាំងអស់មានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយ និងងាយស្រួលក្នុងការទាញយកមកប្រើប្រាស់។ នៅក្នុង Schema នេះ តារាង `tbl_users` រួមមាន Field ដូចជា `user_id` (PK), `full_name`, `email`, `password`, `role`, និង `department`។ តារាង `tbl_restaurants` រួមមាន `restaurant_id` (PK), `name`, `phone`, និង `address` ឯតារាង `tbl_categories` រួមមាន `category_id` (PK) និង `category_name`។ តារាង `tbl_menu_items` មាន `item_id` (PK), `item_name`, `price`, `image`, `category_id` (FK), និង `restaurant_id` (FK)។ សម្រាប់ដំណើរការ Order តារាង `tbl_time_windows` មាន `window_id` (PK), `start_time`, `end_time`, និង `status` ខណៈដែល `tbl_orders` រួមមាន `order_id` (PK), `user_id` (FK), `window_id` (FK), `total_amount`, និង `order_status`។ ជាចុងក្រោយ តារាង `tbl_order_details` មាន `detail_id` (PK), `order_id` (FK), `item_id` (FK), `quantity`, និង `subtotal` ហើយតារាង `tbl_batch_orders` រួមមាន `batch_id` (PK), `window_id` (FK), `restaurant_id` (FK), `total_items`, និង `batch_status`។

### ៣.២.៥. **ការរចនា** Database Data Dictionary

ការបង្កើត Database Data Dictionary គឺជាការពណ៌នាយ៉ាងលម្អិតអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃ Field នីមួយៗនៅក្នុងតារាងទិន្នន័យ ដើម្បីជាឯកសារយោងសម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី (Developers)។ ការរៀបចំនេះរួមមានការកំណត់ឈ្មោះ Field, ប្រភេទទិន្នន័យ (Data Type), លក្ខខណ្ឌកំហិត (Constraints), និងការអធិប្បាយពីអត្ថន័យនៃ Field នីមួយៗ។ នៅក្នុងតារាង `tbl_users` (ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់) Field `user_id` មាន

Data Type ជា INT (Primary Key, Auto Increment) សម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់, `full_name` ជា VARCHAR(100)Not Null, `email` ជា VARCHAR(100) Unique Not Null សម្រាប់ Login, `password` ជា VARCHAR(255) Not Null រក្សាទុកពាក្យសំងាត់ Encrypted, `role` ជា ENUM ('Admin', 'Staff') សម្គាល់តួនាទី, និង `created_at` ជា TIMESTAMP សម្រាប់កត់ត្រាកាលបរិច្ឆេទបង្កើត។ ដោយឡែកក្នុងតារាង `tbl_orders` (ទិន្នន័យការបញ្ជាទិញ) Field `order_id` មាន Data Type ជា INT (Primary Key, Auto Increment), `user_id` ជា INT (Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ tbl_users), `window_id` ជា INT (Foreign Key ភ្ជាប់ទៅ tbl_time_windows), `total_amount` ជា DECIMAL(10,2) Not Null រក្សាទុកទឹកប្រាក់សរុប, និង `order_status` ជា ENUM ('Pending', 'Confirmed', 'Cancelled') សម្រាប់សម្គាល់ស្ថានភាពនៃការបញ្ជាទិញ។

### ៣.២.៦. **ការបង្កើត** Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្ហាញរូបភាព និងទិសដៅនៃការហូរទិន្នន័យ (Data Flow) នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ចាប់តាំងពីការបញ្ចូលទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់ ការដំណើរការទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធ រហូតដល់ការរក្សាទុកក្នុង Database និងការទាញយកមកបង្ហាញផល។ ការសិក្សា DFD ជួយឱ្យក្រុមការងារយល់ឃើញកាន់តែច្បាស់ពីដំណើរការការងារទូទៅរបស់ប្រព័ន្ធទាំងមូល។

នៅក្នុង DFD Level 0 (Context Diagram) ប្រព័ន្ធត្រូវបានបង្ហាញជារូបភាពរួមមួយ ដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយ External Entities ចំនួន ៣ សំខាន់ៗ គឺ បុគ្គលិក (Staff), អ្នកគ្រប់គ្រង (Admin), និង ភោជនីយដ្ឋាន (Restaurant) ដែលធ្វើអន្តរកម្មជាមួយប្រព័ន្ធកណ្តាល។ បន្ទាប់មក នៅក្នុង DFD Level 1 ដំណើរការត្រូវបានបំបែកជា Process ធំៗចំនួន ៥ គឺ៖ Process 1.0 ការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនី (User Authentication), Process 2.0 ការគ្រប់គ្រងម៉ោង Cut-off (Time Window Management), Process 3.0 ការចាត់ចែងការបញ្ជាទិញ (Order Processing), Process 4.0 ការបូកសរុបបញ្ជីរួម (Batch Order Consolidation), និង Process 5.0 ការបង្កើតរបាយការណ៍ (Report Generation)។

### ៣.២.៧. ការបង្ហាញ Data Relationship

ការកំណត់ និងបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ (Data Relationship / ER-Diagram Relationship) ត្រូវ បានធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌតភ្ជាប់រវាងតារាងទិន្នន័យនីមួយៗ ឱ្យស្របទៅតាមវិធានអាជីវកម្ម (Business Rules) នៃការបញ្ជាទិញអាហារក្នុងស្ថាប័ន។ ទំនាក់ទំនងទាំងនេះធានាថា រាល់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ត្រូវបានកត់ត្រាទុកយ៉ាងមានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងគ្មានការបាត់បង់ទិន្នន័យ។

ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងប្រព័ន្ធរួមមាន ទំនាក់ទំនងរវាង `tbl_users` ទៅ `tbl_orders` ជាប្រភេទ One-to-Many (1-to-Many) ដោយសារបុគ្គលិកម្នាក់អាចធ្វើការបញ្ជាទិញបានច្រើនលើក។ ទំនាក់ទំនងរវាង `tbl_orders` ទៅ `tbl_order_details` ជាប្រភេទ One-to-Many (1-to-Many) ព្រោះការបញ្ជាទិញមួយលើកអាចមានមុខម្ហូបច្រើនមុខ។ ទំនាក់ទំនងរវាង `tbl_menu_items` ទៅ `tbl_order_details` ជាប្រភេទ One-to-Many (1-to-Many) ដោយមុខម្ហូបមួយអាចស្ថិតនៅក្នុងការបញ្ជាទិញរបស់បុគ្គលិកជាច្រើននាក់។ ទំនាក់ទំនងរវាង `tbl_time_windows` ទៅ `tbl_orders` ជាប្រភេទ One-to-Many (1-to-Many) ដោយចន្លោះពេល Cut-off មួយអាចទទួល Order បានច្រើន។ ជាចុងក្រោយ ទំនាក់ទំនងរវាង `tbl_restaurants` ទៅ `tbl_menu_items` ជាប្រភេទ One-to-Many (1-to-Many) ដោយសារភោជនីយដ្ឋានមួយអាចមានមុខម្ហូបជាច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធ។

## ៣.៣. User Interface របស់កម្មវិធី

ការរចនាចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើប្រាស់ (User Interface - UI) ត្រូវ បានធ្វើឡើងដោយផ្តោតលើភាពសាមញ្ញ ទំនើប និងភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់ (User-Friendly Design) ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់កម្រិតអាចប្រតិបត្តិការបានដោយរលូន និងមិនមានភាពស្មុគស្មាញ។ ទម្រង់អេក្រង់នីមួយៗត្រូវ បានរៀបចំឡើងយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយទៅតាមតួនាទី និងដំណាក់កាលនៃការប្រើប្រាស់។

អេក្រង់សំខាន់ៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធរួមមាន ទំព័រ Login & Register ដែលជាទម្រង់សាមញ្ញសម្រាប់ឱ្យបុគ្គលិក និង Admin ចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ, ទំព័រ Dashboard សម្រាប់ Admin ដែលបង្ហាញស្ថិតិសរុប មុខងារកំណត់ម៉ោង Cut-off Time ស្វ័យប្រវត្តិ និងប៊ូតុងបញ្ជាបិទ-

បើកប្រព័ន្ធ, និងទំព័រ Menu & Ordering សម្រាប់ Staff ដែលបង្ហាញបញ្ជីមុខម្ហូបតាមប្រភេទ មានរូបភាព តម្លៃ និងកាតរាប់ថយក្រោយម៉ោង Cut-off (Countdown Timer)។ បន្ថែមពីនេះ ប្រព័ន្ធក៏មានទំព័រ Checkout & Order Summary សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជីអាហារ និងជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រទូទាត់ប្រាក់ ព្រមទាំងទំព័រ Batch Order View សម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន ឬ Admin បង្ហាញបញ្ជីមុខម្ហូបដែលបានបូកសរុបសរុបប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់ទាញយកជា PDF ឬបោះពុម្ព (Print) បញ្ជូនទៅផ្ទះបាយ។

## ៣.៤. ការធ្វើតេស្តសាកល្បងប្រើប្រាស់កម្មវិធី

ដើម្បីធានាថា «ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ និងបញ្ជូនម្ហូបអាហារ» អាចដំណើរការបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ មានស្ថេរភាពខ្ពស់ និងគ្មានកំហុសបច្ចេកទេស ក្រុមស្រាវជ្រាវបានរៀបចំ និងអនុវត្តផែនការធ្វើតេស្តសាកល្បងជា ៣ ដំណាក់កាលសំខាន់ៗតាមស្តង់ដារវិស្វកម្មកម្មវិធី (Software Engineering Standards)។

ដំណាក់កាលដំបូងគឺ Unit Testing ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើតេស្តលើ Module និងកូដនីមួយៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដូចជា ការផ្ទៀងផ្ទាត់ Password, ការគណនាថ្លៃប្រាក់សរុប, និងការរាប់ថយក្រោយនៃពេលវេលា។ ដំណាក់កាលទីពីរគឺ Integration Testing ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធ្វើតេស្តការធ្វើការងាររួមគ្នារវាង Frontend, Backend, និង Database ជាពិសេសដំណើរការបិទ Order ស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដល់ម៉ោង Cut-off Time និងការបូកសរុបទិន្នន័យចូលទៅក្នុង Batch Order។ ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺ User Acceptance Testing (UAT) ដែលជាការដាក់ឱ្យបុគ្គលិក និងអ្នកគ្រប់គ្រងគំរូក្នុងស្ថាប័នប្រើប្រាស់សាកល្បងក្នុងបរិយាកាសជាក់ស្តែង ដើម្បីប្រមូលមតិរិះគន់ (Feedback) លើភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់ និងធ្វើការកែតម្រូវចំណុចខ្វះខាតចុងក្រោយ មុននឹងដាក់ឱ្យប្រព័ន្ធដំណើរការជាផ្លូវការ។